

# Embedded

## 임베디드 개발자 엄도윤

제약된 환경에서도 최적의 경험을 만드는 개발자



E-mail

tkdtlr1998@naver.com

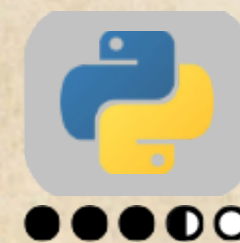
Github

<https://github.com/umdoyuun>

Blog

<https://doyun98.tistory.com/>

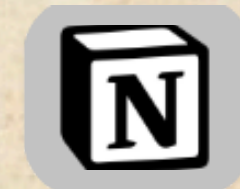
### Skill & Tool



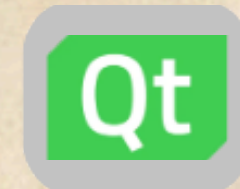
Git



Jira



Notion



Qt



docker

### Education



2024.07 – 2025.06

삼성 청년 SW·AI 아카데미 12기

임베디드 트랙 | 최우수 수료 | Samsung SW Level B



2025.10 ~ 2026.04

Vision's Edge Device Academy 3기

우수 수료생 선정



2017.03 – 2024.02

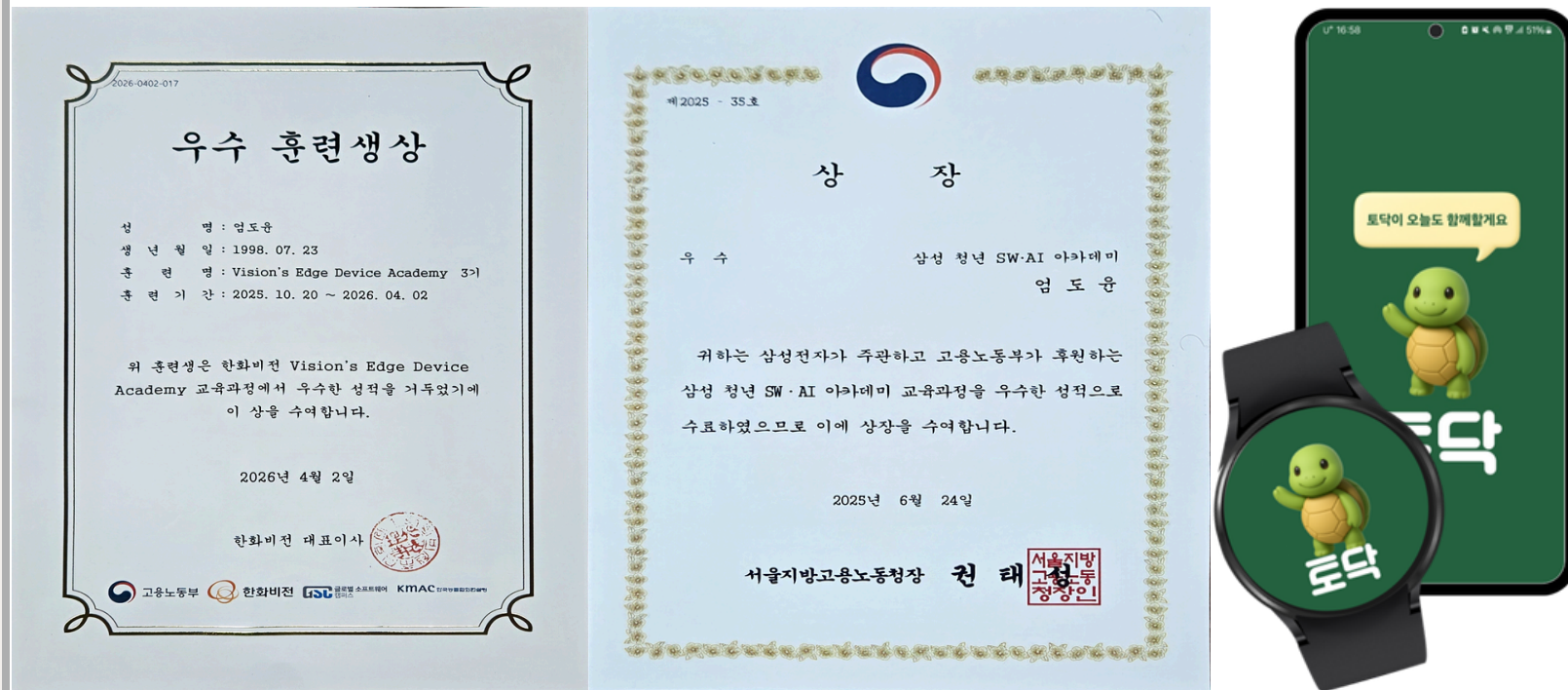
수원대학교 정보통신공학전공

GPA 4.17 / 4.5 | 학과 수석 졸업



# 핵심 강점

## 빠른 기술 습득 및 학습 역량



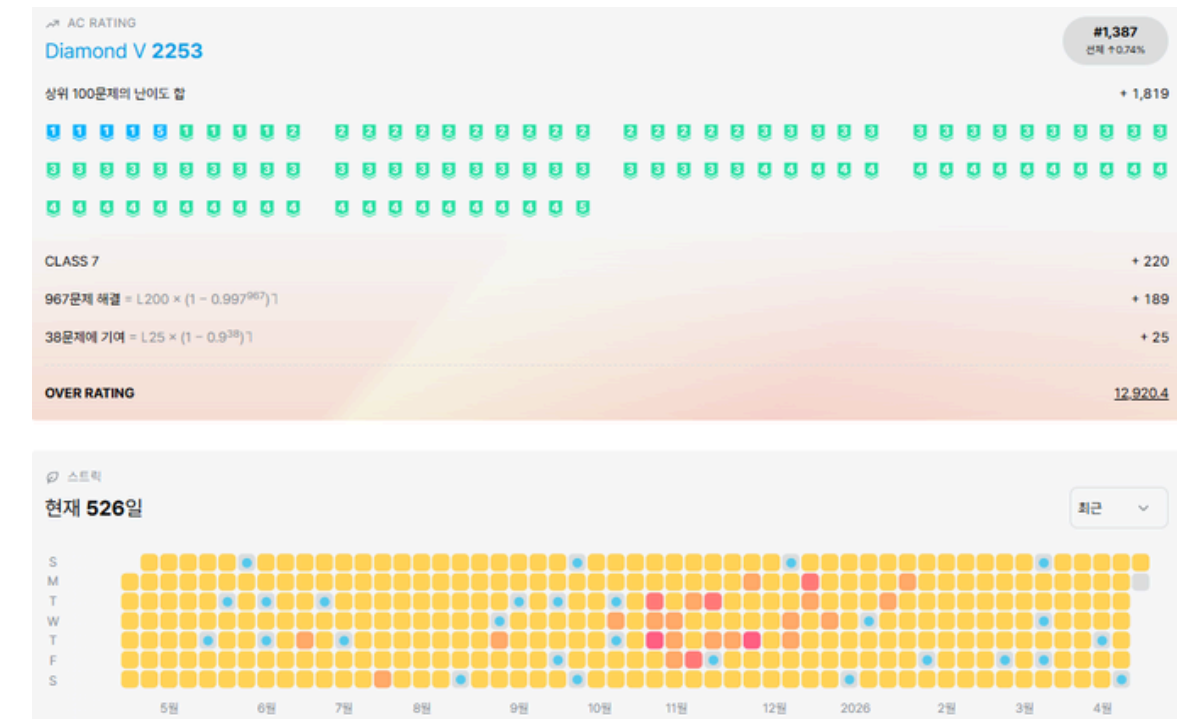
SSAFY·VEDA 과정을 통해 임베디드 드라이버, 영상 기반 자율주행 등 다양한 기술을 단기간에 학습하며 모든 프로젝트에서 수상, 우수 수료생으로 선정되었습니다.

특히 Android 개발 경험이 전무한 상태에서 6주 만에 Kotlin, MVVM, WearOS를 습득하여 음성 인식·SMS 파싱·위치 연동을 통합한 플랫폼을 완성했습니다.

새로운 기술을 접할 때마다 공식 문서 분석과 직접 구현을 병행하며 빠르게 실무에 적용하는 학습 역량을 키워왔습니다.

➡ 아이디스에서 새로운 개발 환경과 기술 변화에 신속하게 적응하며 즉시 기여하는 개발자가 되겠습니다.

## 문제 해결 집중 역량



알고리즘 스터디를 직접 운영하며 세그먼트 트리, LCA, 바이너리 트라이 등 고급 알고리즘을 학습하고 매일 꾸준히 문제를 풀며 문제 분석 및 해결 능력을 길러왔습니다.

그 결과 백준 Diamond 5를 달성하였으며, 복잡한 문제도 구조적으로 분해하여 최적의 해법을 도출하는 역량을 갖추었습니다.

➡ 아이디에서도 복잡한 기술적 문제에 직면했을 때 끈질기게 파고들어 최적의 해결책을 도출하는 문제 해결 역량을 발휘하겠습니다.

# CCTV-로봇 연동형 방재 시스템

2026.02 ~ 2026.04 | 4인 팀 프로젝트

#CCTV #C++ #ROS2 #캘리브레이션

## 프로젝트 소개

기존 CCTV 인프라를 활용하여 자율적으로 현장을 탐색하고 대응하는 로봇

## 문제 정의

- 재난 현장은 사람이 직접 진입하기 어려운 환경이 많아 초기 대응이 지연됨
- 기존 고정형 CCTV는 사각지대 발생 및 이동 추적 불가
- 라즈베리파이 단독 환경에서는 SLAM, 객체 탐지, 제어를 동시에 안정적으로 수행하기 어려워 분산 구조가 필요했음

## Tasks

- ROS2 기반 자율주행 시스템 설계 및 구현
- CCTV VMS 구현(중계 서버, Qt 기반 관제 인터페이스)
- 카메라 좌표 ↔ 2D 맵 좌표 변환 알고리즘 구현
- YOLO 객체 탐지 통합
- CCTV VMS와 로봇 시스템 연동

## 참고 링크

[https://github.com/geunumhanjio/Final\\_Project](https://github.com/geunumhanjio/Final_Project)

## 주요 역할

- WSL ↔ Raspberry Pi ↔ STM32 3계층 분산 아키텍처 설계
- 자율주행 시스템 구현
- 계층 간 인터페이스 설계 (DDS unicast / serial\_bridge)
- YOLO 객체 탐지 통합 (인물 추종)
- EKF 센서 융합 (IMU, 오도메트리 데이터 융합)
- 좌표 변환 알고리즘 구현

## 성과 및 느낀점

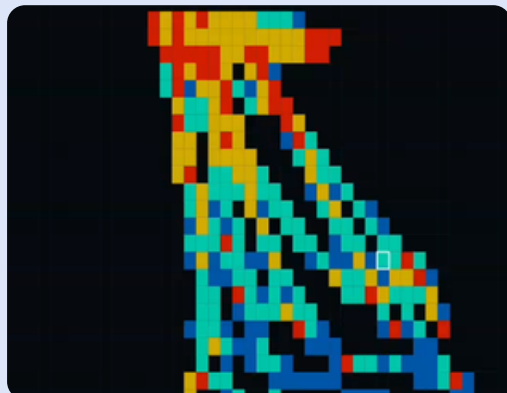
- VEDA 3기 최종 발표회 우수상 수상
- 3계층 분산 아키텍처 설계로 라즈베리파이 단독 환경에서 불가능했던 SLAM·객체탐지·실시간 제어의 동시 운용 달성
- 무선 지연으로 인한 시간 정합성 문제 해결
- CCTV 카메라 좌표와 로봇 2D 맵 좌표 간 변환 알고리즘 구현으로 이기종 시스템 연동 달성

# CCTV-로봇 연동형 방재 시스템

2026.02 ~ 2026.04 | 4인 팀 프로젝트

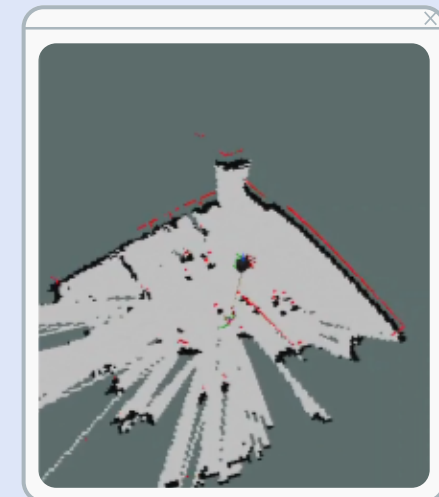
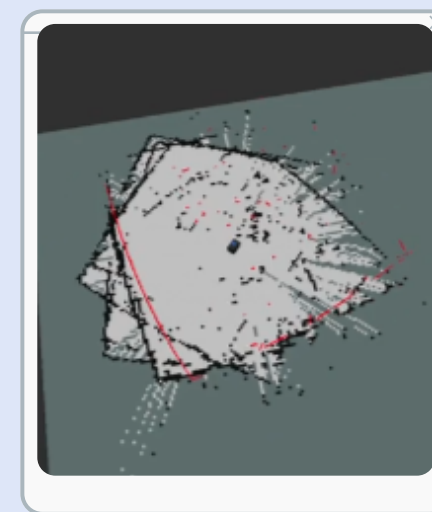
#CCTV #C++ #ROS2 #캘리브레이션

## 픽셀 ↔ 2D 맵 매핑 시스템



- 클라이언트에서 사용자가 클릭한 화면 픽셀 좌표를 서버로 전송
- 서버는 초기 로드된 록업 테이블을 기반으로 픽셀 좌표에 해당하는 격자 인덱스를 매칭
- 단순 격자 인덱스 매핑 시 격자 단위로만 목표 지점이 설정되는 정밀도 한계 존재
- 쌍선형 보간(Bilinear Interpolation)을 적용하여 격자 내 클릭 지점의 상대적 위치를 계산, 픽셀 수준의 정밀한 SLAM 좌표 변환 구현
- 최종 변환된 SLAM 좌표를 ROS2로 전달하여 자율주행 목표 지점으로 사용

## SLAM 품질 개선



- 3계층 연동 과정에서 오도메트리 설정 불일치, LiDAR 정밀도 한계, 무선 구간 jitter로 인한 센서 데이터 시점 불일치 문제 발생
- 오도메트리 해석 방식 정합 및 scan matching 기반 위치 보정 기법 도입으로 맵 형태 안정화
- 잔존하는 jitter 문제를 시간 정합성 문제로 판단, scan\_relay 노드에 delay buffer를 적용하여 jitter 흡수 및 타임스탬프 보정
- 단계적 원인 분석과 구조적 접근을 통해 SLAM 품질 최종 안정화

# 독거노인 실버케어 플랫폼 영웅이

2025.01 ~ 2025.02 | 6인 팀 프로젝트

#C++ #I2C #SPI #멀티스레딩

## 프로젝트 소개

로봇을 통한 독거 노인의 일상생활 지원과 보호자를 위한 모니터링 플랫폼

## 문제 정의

- 독거노인의 고독사, 응급 상황 미감지, 건강 상태 원격 확인 불가
- 기존 스마트홈 기기는 노인 친화적 인터페이스 부재
- 다양한 IoT 기기 간 상호운용성 부족으로 통합 관리 어려움

## Tasks

- 다중 센서(미세먼지, 온습도, 심박, 에탄올) 실시간 수집 및 모니터링
- 로봇 하드웨어 제어 (모터, LCD 표정 표현)
- Matter 프로토콜 기반 SmartThings 연동
- 보호자 원격 모니터링 앱 연동
- 사용자 인증 및 데이터 보안

## 참고 링크

<https://github.com/umdoyuun/ImHERO-Silver-care-robot>

## 주요 역할

- SPI/I2C HAL 드라이버 구현
- 멀티스레딩 기반 센서 동시 수집 및 뮤텍스 기반 자원 접근 제어
- 슬라이딩 윈도우 중앙값 필터 적용
- PCA9685 PWM 컨트롤러 기반 DC/서보 모터 제어
- Matter 프로토콜 온보딩 및 SmartThings 연동
- 로봇 표정 구현

## 성과 및 느낀점

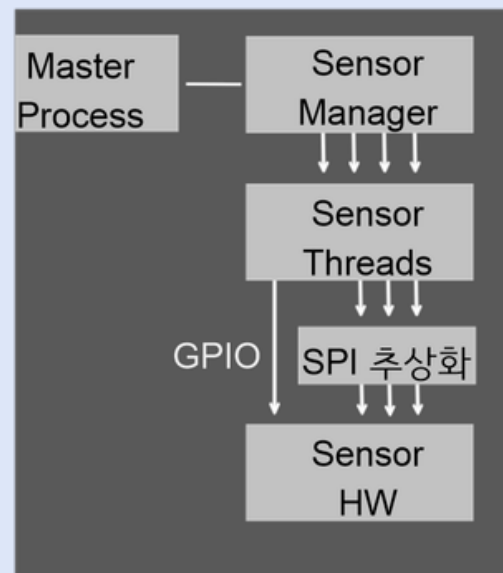
- SSAFY 공통 프로젝트 우수상 (1등)
- 스냅샷 구조 전환으로 데이터 조회 응답 속도 5~10배 개선
- 슬라이딩 윈도우 중앙값 필터 적용으로 평균 필터 대비 데이터 안정성 40% 향상
- Matter 프로토콜 기반 SmartThings 연동 성공



# 독거노인 실버케어 플랫폼 영웅이 2025.01 ~ 2025.02 | 6인 팀 프로젝트

#C++ #I2C #SPI #멀티스레딩

## 다중 센서값 수집 아키텍처



- 멀티스레딩 기반 센서 동시 수집 및 뮤텍스 기반 자원 접근 제어
- 상위 레이어가 센서 값 요청 시마다 드라이버를 직접 호출하는 온디맨드 방식 사용
- 다수 모듈 동시 동작 시 응답 지연이 누적되는 문제 발생
- 백그라운드 스레드가 주기적으로 센서 값을 갱신하고 스냅샷으로 저장, 요청 시 즉시 반환하는 구조로 전환
- 구조 전환으로 데이터 조회 응답 속도 5~10배 개선

## Matter 프로토콜 통합



- Matter SDK와 ZAP 도구를 활용해 SmartThings 연동용 Matter 애플리케이션 구현
- 온습도, 미세먼지 등 로봇 센서 데이터를 Matter 클러스터/속성 형태로 표준화
- 표준 IoT 프로토콜 기반으로 센서 정보를 노출해 타 IoT 기기 및 플랫폼과의 연동 가능성 확보
- SmartThings 앱에서 실시간 상태 모니터링이 가능하도록 구성하고 원격 제어 인터페이스 연동

# 스마트 미러 기반 생활 관리 플랫폼

2025.03 ~ 2025.04 | 6인 팀 프로젝트

#Python #Websocket #Fast API #IoT

## 프로젝트 소개

음성으로 IoT 기기를 제어하고 생활 정보를 실시간으로 제공하는 스마트 미러 기반 로컬 서버 통합 스마트홈 플랫폼

## 문제 정의

- 기존 스마트홈 기기들은 각각의 앱으로 분산 관리되어 통합 제어 불편
- 음성 명령으로 직관적으로 기기를 제어할 수 있는 인터페이스 부재
- 거울이라는 생활 밀착형 기기를 정보 허브로 활용하는 시도 부족

## Tasks

- 스마트 미러 하드웨어 제작
- 음성 비서 파이프라인 구현
- 로컬 서버 기반 IoT 기기 통합 제어
- 미러 UI 및 생활 정보 표시 (날씨, 뉴스, 일정 등)
- ESP32 기반 IoT 기기 제작 및 연동

## 참고 링크

<https://github.com/umdoyuun/MMMR-smart-mirror>

## 주요 역할

- 엣지 컴퓨팅 기반 분산 아키텍처 설계 (웨이크워드 감지는 엣지, STT·NLU·IoT 제어는 로컬 서버로 분리)
- 음성 비서 전체 파이프라인 구현 (Porcupine → Google STT → GPT API → JSON 명령 변환 → WebSocket 전송)
- 자연어 → 구조화 명령 변환 시스템 구현 및 예외 처리
- FastAPI + WebSocket 기반 실시간 통신 서버 구현
- ESP32 기반 RGB 무드등 직접 제작 및 제어

## 성과 및 느낀점

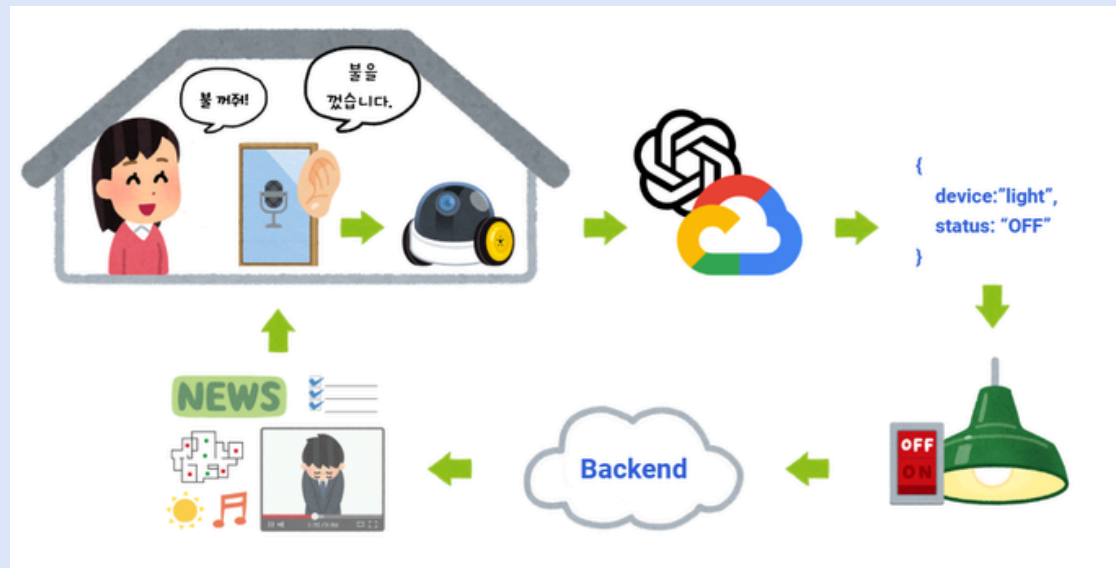
- SSAFY 특화 프로젝트 우수상 (2등)
- 스마트 미러 하드웨어 2대 직접 제작 및 통합 제어 시연
- 날씨, 뉴스, 유튜브, 타이머, 일정, 홈캠 제어 등 10개 이상 기능 통합
- 음성 명령으로 ESP32 RGB 무드등 실시간 제어 시연

# 스마트 미러 기반 생활 관리 플랫폼

2025.03 ~ 2025.04 | 6인 팀 프로젝트

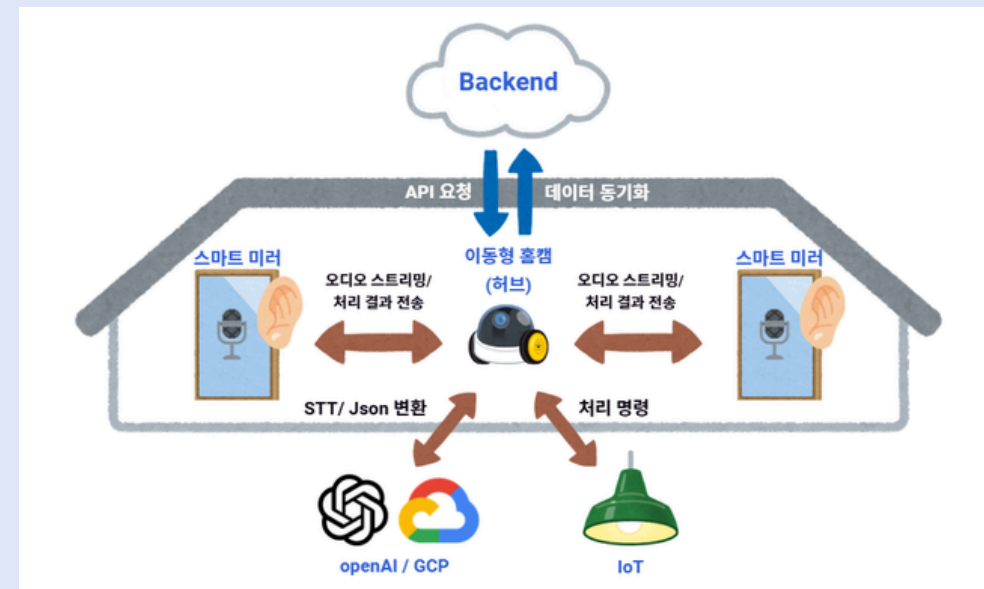
#Python #Websocket #Fast API #IoT

## 음성 비서 파이프라인



- Porcupine 웨이크워드 감지 → Google Cloud Speech API STT → GPT API 자연어 이해 → JSON 명령 변환 → WebSocket 전송 → IoT 기기 제어
- "거실 불 밝게 켜줘" 입력 시 {type: "control", contents: {data: "livingroomLight ON 100"}} 형태로 구조화 변환
- 다양한 생활 정보 제공(날씨, 뉴스, 교통 정보 제공)
- 개인 맞춤 서비스 제공(가족 구성원 별 개인화 된 일정, 루틴)
- 등록되지 않은 기기 혹은 명령 요청시 예외 처리 구현

## 엣지 컴퓨팅 시스템



- 라즈베리파이, 로컬 서버, 클라우드로 기능을 분산한 엣지 컴퓨팅 구조 설계
- Wake Word와 같은 즉시 반응이 필요한 기능은 디바이스 단에서 처리해 응답 지연 최소화
- NLU 및 서비스 로직은 로컬 서버에서 수행해 라즈베리파이의 연산 부담 완화
- 기능별 처리 위치를 분리해 제한된 하드웨어 환경에서도 음성 인터페이스와 IoT 제어를 안정적으로 구현



# 경계선 지능인을 위한 플랫폼 토닥

2025.04 ~ 2025.05 | 6인 팀 프로젝트

#Kotlin #Android #MVVM #WearOS

## 프로젝트 소개

경계선 지능인(IQ 71~84)의 일상생활 자립을 지원하는 Android, WearOS 종합 디지털 플랫폼

## 문제 정의

- 경계선 지능인은 시간 관리, 금전 관리, 작업 절차 이해 등 일상생활 전반에서 어려움을 겪음
- 기존 앱은 경계선 지능인에게 접근성이 낮음
- 지원 서비스가 분산되어 있어 통합적인 일상 관리 도구 부재

## Tasks

- Android 앱 개발 (일정 관리, 감정 기록, 소비 분석, AI 챗봇)
- WearOS 앱 개발 및 앱-워치 실시간 연동
- 백그라운드 음성 인식 서비스 구현
- SMS 기반 소비 데이터 자동 분석
- AI 챗봇 연동 (경계선 지능인 맞춤 대화)

## 참고 링크

<https://github.com/TodakService/Todak>

## 주요 역할

- MVVM 아키텍처 설계 (Repository / ViewModel / View 레이어 분리, Koin DI 적용)
- Foreground Service 기반 백그라운드 음성 인식 구현
- SMS 파싱 기반 소비 자동 분석
- 앱-워치 실시간 데이터 동기화
- 연결 끊김 시 자동 재연결 및 메시지 큐 기반 데이터 손실 방지 구현
- Retrofit 기반 REST API 연동 및 JWT 인증

## 성과 및 느낀점

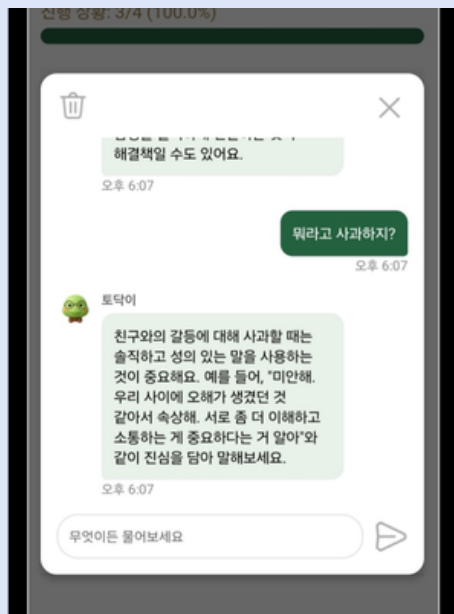
- SSAFY 자율 프로젝트 우수상 (1등)
- SSAFY 전시발표회 3등 (141팀 중)
- 노원구 경계선 지능인 교육센터 실제 시연 및 긍정적 피드백 획득
- Android 개발 경험 없이 6주 만에 음성 인식·SMS 파싱·워치 연동 통합 플랫폼 완성

# 경계선 지능인을 위한 플랫폼 토닥

2025.04 ~ 2025.05 | 6인 팀 프로젝트

#Kotlin #Android #MVVM #WearOS

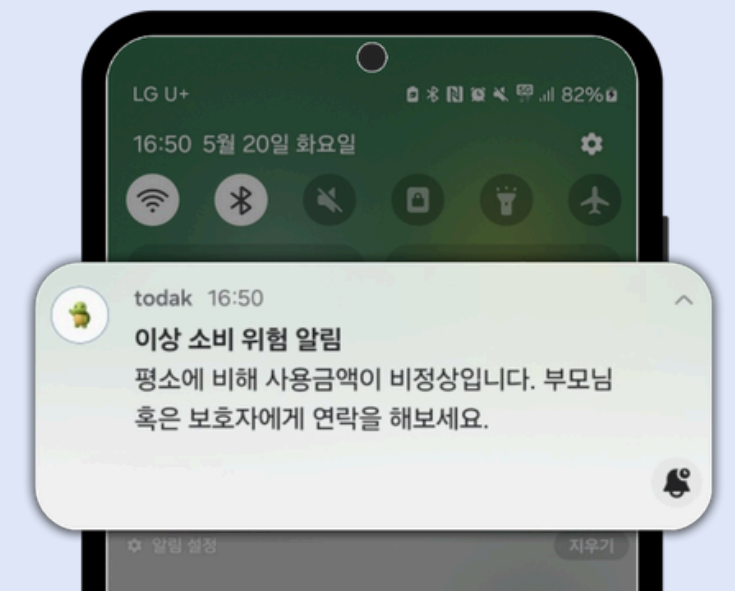
## 음성 인식 및 채팅 서비스



- RAG 기반 경계선 지능인 맞춤형 챗봇 구현
- 백그라운드에서 지속 동작하는 음성 인식 서비스를 Foreground Service로 구현
- Porcupine으로 "토닥" 웨이크워드 감지 후 음성 녹음 시작
- 사용자가 말을 멈추는 시점을 자동 감지하는 침묵 감지 알고리즘 직접 개발
- Android SDK 버전별(24~35) 호환성 확보 및 메모리 누수 방지로 장시간 안정적 동작 구현

## SMS 파싱 기반 소비 분석

[싸피은행]  
전상혁님  
신용카드 결제  
신한카드(1234) 승인  
금액: 3,000,000원  
가맹점: 싸피은행 atm 강남점  
결제방식: 일시불



- 다양한 은행·카드사 SMS 포맷을 분석하여 승인/출금/입금 구분, 금액·가맹점명·날짜 추출하는 다단계 정규식 검증 로직 구현
- 카테고리 자동 매핑 시스템으로 가맹점명을 카페, 편의점 등으로 자동 분류
- SMSReceiver를 통해 수신 즉시 소비 내역을 파싱하여 서버로 전송

# 기타 프로젝트

## RTOS 구현 스터디

RTOS 핵심 기능을 직접 구현하며 스케줄링, 태스크 관리, 인터럽트 처리, 컨텍스트 스위칭의 동작 원리를 학습

기술 | C, ARM, QEMU, Linux

## 얼굴인식 기반 스마트 출석 시스템

dlib 기반 얼굴 임베딩과 분류 알고리즘을 적용해 자동 출석 시스템을 구현하고 다양한 환경에서 인식 성능을 개선

기술 | Python, OpenCV, dlib, scikit-learn

## 음성인식 및 요약 챗봇 알림 서비스

음성 입력을 텍스트로 변환하고 핵심 내용을 요약해 전달하는 챗봇형 알림 서비스를 구현

기술 | Python, STT, NLP

## 수원대학교 공지사항 챗봇

학교 공지사항을 수집·정리해 사용자가 필요한 정보를 질의응답 형태로 확인할 수 있는 챗봇 개발

기술 | Python, Selenium, 카카오톡 챗봇, NLP, sqlite